Contents

I Introduction **4**

II Part1 **4**

1 算术基本定理 **5**

2 代数基本定理 **6**

3 多项式除法、多项式余式定理 **6**

4 因式定理 (Factor theorem) **7**

5 多项式因式分解唯一定理 **8**

6 有理根定理 (Rational root theorem) **8**

7 韦达定理 (Vieta's formulas) **9**

7.1 Proof 9

7.2 韦达定理的逆定理 9

7.3 Examples 10

8 二项式定理 (Binomial theorem) **10**

9 鸽巢原理 (Pigeonhole principle) **11**

10 裴蜀 (贝祖) 定理 (Bézout's identity) **11**

11 欧几里得算法、更相减损术 **12**

11.1 欧几里得算法 12

11.2 更相减损术 13

12 反证法 (proof by contradiction) **13**

13 牛顿法 (Newton's method, or Newton-Raphson method) **14**

III Part2 - Basics 14

14 数学符号 14

15 环 (Ring)、域 (Field)、数系 14

16 素数、合数 17

17 向量 (vector) 19

17.1 范数 Norm 19

17.2 内积 19

17.3 Cross Product(叉积) 20

17.4 向量关系 20

18 指数与对数 21

18.1 指数 21

18.2 对数 21

19 排列组合 (permutation and combination) 23

19.1 排列 (permutation) 23

19.2 组合 (combination) 23

20 恒等式 Identity 24

20.1 等幂和差 25

21 不等式 inequalities 26

21.1 柯西不等式 (Cauchy–Schwarz inequality) 26

21.2 反向柯西不等式? 26

21.3 卡尔松不等式 (Carleman's inequality) 26

22 三角形 27

23 三角函数 (trigonometric functions) 28

24 绝对值 30

24.1 最值 30

24.2 最值推广：奇点偶段 30

25 整除规则 (divisibility rule) **31**

25.1 基本判别 (rules) 31

25.2 proofs 31

26 todo **33**

IV Part3 几何 **33**

27 直线 **33**

27.1 点到直线的距离 33

27.2 平行线之间的距离 33

28 一元二次方程 **34**

V MISC **35**

29 prelude **35**

30 坐标平移、缩放、旋转 **35**

30.1 平移 translation 35

30.2 缩放 scale 36

30.3 旋转 rotation 36

30.4 Summary 36

30.5 misc 37

31 因式分解 **37**

32 最值 **38**

32.1 柯西 39

32.2 misc 39

33 根式方程、根式化简、指数方程 **40**

34 misc **40**

Part I

Introduction

Less is More!

数学基本思想：
抽象能力：会在错综复杂的事物中把握本质
推理能力：会在杂乱无章的事物中理清头绪
建模能力：会在千头万绪的事物中发现规律

数学四大基本思想：
函数与方程、数形结合、分类讨论和转化与化归 (复杂或未知的问题，通过一定的变换，最终归结为已知或更容易解决的问题的思维方法)

数学基本方法：
数形结合、分类讨论、换元、数学归纳法、反证法、类比

数域 (域：field)：
指一个数集，它对加法、减法、乘法和除法（除数不为零）运算是封闭的，并且包含 0 和 1
换句话说，对数域中任意两个数进行这四种基本运算，其结果仍然属于这个数域。
常见的数域包括有理数域 (Q)、实数域 (R) 和复数域 (C)
一个集合成为数域，需满足以下条件：
1. 包含 0 和 1：数域中必须有加法单位元 0 和乘法单位元 1
2. 封闭性：加法和减法封闭；乘法封闭；除法封闭
非数域例子：自然数集和整数集，不构成数域，因为除法运算不封闭，例如 2/3 不属于自然数或者整数

丢番图方程:
丢番图方程，又称为不定方程 (Diophantine equation), Diophantus is a Greek mathematician
丢番图的研究在数论中占有重要地位，如丢番图方程、丢番图集合、丢番图逼近等都是数学的重要领域

最大公约数：GCD(Greatest Common Divisor) or HCF:(Highest Common Factor).
e.g. $gcd(3, 9) = 3$, $gcd(-3, 9) = 3$

0! 规定为 1

Part II

Part1

1 算术基本定理

Fundamental theorem of arithmetic, also called unique factorization theorem(正整数唯一分解定理), or prime factorization theorem.

STATEMENT:
Every positive integer $n > 1$ can be represented in exactly one way as a product of prime powers:
$n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k} = \prod_{i=1}^{k} p_i^{n_i}$, where $p_1 < p_2 < p_3 \ldots < p_k$ are primes,and n_i are positive integers.

Since $a^0 = 1$, any positive integer can be uniquely represented as an infinite product taken over all the positive prime numbers, as

$$n = 2^{n1} 3^{n2} 5^{n3} 7^{n4} \cdots = \prod_{i=1}^{\infty} P_i^{n_i}$$

每个大于 1 的自然数，要么本身就是素数，要么可以写为 2 个或以上的素数的积，而且这些素因子按大小排列之后，写法仅有一种方式。
例如：$1200 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2$

此定理是初等数论中一个基本定理，也是许多其他定理的逻辑支撑点和出发点。**它把对自然数的研究转化为对其最基本的元素——素数的研究**

由两部分组成：
1. 分解存在性
2. 分解唯一性，即若不考虑排列顺序，正整数分解为素数乘积的方式是唯一的

这个定理也是 1 不是质数的主要原因, if 1 is prime，$2 = 2 \cdot 1 = 2 \cdot 1 \cdot 1 = \ldots$

等价命题：
If a prime divides the product of two integers, then it must divide at least one of these integers.That is:
If Prime $P|ab$, then, either $P|a$ or $P|b$???

Proof:

1. Existence
用反证法：假设存在大于 1 的自然数不能写为素数的乘积，把最小的那个称为 n
n 不可为素数，因为 $n = n$，可以写成素数的成绩，因此 n 一定是合数，而每个合数都可以分解为两个严格小于自身而大于 1 的自然数的乘积。设 $n = a \times b$，根据假设，n 是最小的不能写为素数乘积的自然数，$a < n, b < n$，所以 $a = p_1 p_2 \times p_n, b = q_1 q_2 \cdots q_n$, and

$n = ab = p_1p_2\cdots p_nq_1q_2\cdots q_n$ 可以写为素数的乘积，由此产生矛盾，故大于 1 的自然数必可以写为素数的乘积

2. Uniqueness
欧几里得引理：if $p|ab$, either $p|a$ or $p|b$ todo...

2 代数基本定理

Fundamental theorem of algebra, Also called "d'Alembert–Gauss theorem"

STATEMENT:
Every non-constant single-variable polynomial with complex coefficients has at least one complex root. 任何一个复系数的一元 n 次多项式方程 ($n \geq 1$)，至少有一个复数根。

COROLLARY:
任何一个非零的一元 n 次复系数多项式，都正好有 n 个复数根（重根视为多个根）。

有时候这个定理描述为：任何一个非零的一元 n 次复系数多项式，都正好有 n 个复数根（重根视为多个根）。但实际上，是"至少有一个根的"直接结果，因为把多项式除以它的线性因子可以推出。也就是说，任何一个 n 次多项式，都可以因式分解为 n 个复系数一次多项式的乘积 (根据多项式除法)。 Proof?

意义：复数域是代数封闭的 (该定理是代数学和近世代数中的一个基础性结论); 保证了任何复系数多项式方程在复数域内总有解，并能完全因式分解为一次因式（即 n 次多项式有 n 个复数根）; It's the basic connection between algebra and geometry ?

尽管这个定理被命名为"代数基本定理"，但它还没有纯粹的代数证明，许多数学家都相信这种证明不存在。另外，它也不是最基本的代数定理；因为在那个时候，代数基本上就是关于解实系数或复系数多项式方程，所以才被命名为代数基本定理。

所有的证明都包含了一些数学分析，至少是实数或复数函数的连续性概念。有些证明也用到了可微函数，甚至是解析函数。

3 多项式除法、多项式余式定理

Polynomial division, Polynomial remainder theorem

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)} \Rightarrow P(x) = D(x)Q(x) + R(x)$$

If $D(x) = x - a$, then $P(x) = (x-a)Q(x) + R(x) = (x-a)Q(x) + r$
根据定义，$R(x)$ 的次数小于 1, so $R(x)$ 只能为常数
So, $P(a) = (a-a)Q(x) + r = r$
得到**多项式余式定理**的定义：多项式 $P(x)$ 除以 $x - a$ 所得的余式 $= P(a)$

dividend = divisor x quotient + reminder

Examples:
Let $f(x) = x^3 - 12x^2 - 42$, divided by $x - 3$, gives the quotient $x^2 - 9x - 27$, and the remainder -123.
By the polynomial remainder theorem, $f(3) = -123$

寻找多项式的切线? https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%A1%B9%E5%BC%8F%E9%99%A4%E6%B3%95

? 直觉要用微积分，但是这个是啥情况?

4 因式定理 (Factor theorem)

STATEMENT:
Univariate polynomial $f(x)$ has a factor $(x - a)$, iff $f(a) = 0$
COROLLARY:
$f(x)$ has a factor $(ax - b)$, iff $f(\frac{b}{a}) = 0$

That is:
If $f(x)$ has a factor $(x - a)$, then $f(a) = 0$.
If $f(a) = 0$, then $f(x)$ has a factor $(x - a)$

The Factor theorem **connects polynomial factors with polynomial roots.**
关于多项式的因式和零点的定理, 是多项式余式定理的推论
此定理普遍应用于因式分解，利用长除法，除以零点 $(x - a)$

思考：为什么不可以是 $(2x - 2a)$ 之类的呢?
If 我们用长除法，那么其它项会出现分数，更复杂了不是

Proofs:
If $(x - a)$ is a factor of $f(x)$, obviously, $f(a) = 0$. So, we only need to prove the converse.

Proof1:
First, we begin with $a = 0$, We write $f(x) = c_0 + c_1x^1 + \cdots + c_nx^n$, since $f(a) = 0$, so $c_0 = 0$, $f(x) = x(c_1x + \cdots + c_nx^{n-1})$, Thus...
Then, we prove the theorem for general a by reducing to the $a = 0$ case.
We observe that $f(x+a)$ is a polynomial with a root at $x = 0$, it follows that $f(x+a) = x \cdot g(x)$ (This is the key step) for certain polynomial $g(x)$.
So, $f(x) = f((x - a) + a) = (x - a)g(x - a)$, thus...

Proof2:
We use the equation: $x^n - y^n$
Since $f(a) = 0$, so we can write $f(x) = \sum_{i=0}^{n} x^i = c_0 + c_1x^1 + c_2x^2 + \cdots + c_nx^n$
$f(x) = f(x) - f(a) = \sum_{i}^{n}(x^i - a^i)$, Observe that every summand had $(x - a)$ as a factor. Thus...

Proof3:
Using Euclidean division of polynomials: Perform a Euclidean division of $f(x)$ by $(x - a)$, $f(x) = (x - a)Q(x) + R(x)$, where $deg(R) < deg(x - a)$. So R is constant. We know that

$f(a) = 0 = R$, so $f(x) = (x - a)Q(x)$

5 多项式因式分解唯一定理

STATEMENT:
数域 F 上的每个次数 ≥ 1 的多项式 $f(x)$ 都可以分解为数域 F 上一些不可约多项式的乘积，并且是唯一的，即：
$f(x) = p_x(x)p_2(x)p_3(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x)q_3(x)\cdots q_t(x)$, 其中 $p_i(x)$ 和 $q_j(x)$ 都是数域 F 上的不可约多项式，那么必有 $s = t$，而且可以适当排列因式的次序，使得 $p_i(x) = c_i q_i(x)$

实数域 (Real Field, $\mathbb{R}[x]$)：都可以唯一的分解为一次因式和不可约二次因式 ($\Delta < 0$) 的乘积

有理数域 (Rational Field, $\mathbb{Q}[x]$)：分解成的不可约多项式可能是一次、二次或更高次，但要求它们在有理数域内不可再分

分解方法: 公因式、公式法、分组分解、拆添项、十字交叉、一次因式检验法 (有理根定理)

6 有理根定理 (Rational root theorem)

Also called rational root test, rational zero test or p/q theorem. 该定理是高斯定理关于多项式分解的一个特例

STATEMENT:
对于 $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$, 系数 $a_i \in \mathbb{Z}$, and $a_0, a_n \neq 0$.
如果存在有理根 $x = \frac{p}{q}$, written in lowest term(that is p and q are relatively prime, 互质)，满足：
p 是 a_0 的整数因子，i.e. $p|a_0$. 整除符号,Tips[a]
q 是 a_n 的整数因子，i.e. $q|a_n$.

[a] $a|b$：a 整除 b，b 能被 a 整除，也就是 b 除以非零 a，商是一个整数. i.e. $2|6$

How to memory: Use the simplest way: $2x + 1 = 0$

Proof:
Let $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ with $a_i \in \mathbb{Z}$, $a_0, a_n \neq 0$

Suppose $P(p/q) = 0$ for some coprime $p, q \in \mathbb{Z}$:
$P(\frac{p}{q}) = a_n(\frac{p}{q})^n + a_{n-1}(\frac{p}{q})^{n-1} + \cdots + a_1(\frac{p}{q}) + a_0 = 0$
$\Rightarrow a_n p^n + a_{n-1}p^{n-1}q + \cdots + a_1 pq^{n-1} + a_0 q^n = 0$
$$\Rightarrow \begin{cases} p(a_n p^{n-1} + a_{n-1}qp^{n-2} + \cdots + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n & \Rightarrow () = -a_0 \frac{q^n}{p} \\ q(a_{n-1}p^{n-1} + a_{n-2}qp^{n-2} + \cdots + a_0 q^{n-1}) = -a_n p^n & \Rightarrow () = -a_n \frac{p^n}{q} \end{cases}$$
我们注意到，**括弧内是整数**，因为 a_i 是整数，所以这是关键

p, q 互质，$\frac{p}{q} = \pm\frac{a_0\text{的因子}}{a_n\text{的因子}}$

注意 p, q 为 1 的特殊情况，显而易见 ± 1 永远是第一优选择

关键点:
1. 系数是整数
2. 如存在有理根，此根则必符合此定理，否则存在无理根 (如 $\sqrt{89}$) 亦或复数根

Examples:
$x^3 - 7x + 6 = 0$:
有理根有可能是：$\pm\frac{\{1,2,3,6\}}{1} = \pm 1, 2, 3, 6$，恰好 $1, 2, -3$，所以也恰好可以写为：$(x-1)(x-2)(x+3) = 0$

$3x^3 - 5x^2 + 5x - 2 = 0$, 如果有有理根，则必在 $\pm\frac{1,2}{1,3} = \pm 1, 2, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 中。8 个候选根，需要测试 8 次，最后才知道 $x = 2/3$ 是唯一有理根.
很是繁琐不是? 所以可以通过评估 $P(r)$ 来测试缩小范围 (比如使用秦九韶算法?)。
Firstly, if $x < 0$, the P will be negative, so every root is positive
$P(1) = 1$, so 1 is not the root. Moreover, if one sets $x = 1+t$, so $Q(t) = P(1+t)$, 展开后，三次项是 3，一次项是 1，implies Q must belongs to $\pm 1, \pm\frac{1}{3}$, and P satisfy $x = 1+t \in 2, 0, 4/3, 2/3$.
再次显示必须为正，两个候选项是 $2, 2/3$, 将 2 带入，显然不是，最后测试 $2/3$

If a, b and $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a}$ are integers, then both $\frac{a^2}{b}$ and $\frac{b^2}{a}$ must be integers.

7 韦达定理 (Vieta's formulas)

Any general polynomial of degree n, $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, by the "fundamental theorem of algebra", roots are $x_1, x_2, x_3 \cdots$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{n-1} + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ (x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + \cdots + x_1x_n) + (x_2x_3 + x_2x_4 + \cdots + x_2x_n) + \cdots + x_{n-1}x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ \vdots \\ x_1x_2x_3\cdots x_n = (-1)^n\frac{a_0}{a_n} \end{cases}$$

7.1 Proof

$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = a_n(x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n)$
展开后比较系数:

$$\begin{cases} a_{n-1} = -a_n(x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} + x_n) \\ a_{n-2} = a_n[(x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_1x_n) + (x_2x_3 + x_2x_4 + \cdots + x_2x_n) + \cdots + x_{n-1}x_n] \\ \quad\vdots \\ a_0 = (-1)^n a_n x_1 x_2 \cdots x_n \end{cases}$$

7.2 韦达定理的逆定理

对于一元二次方程

利用圆来研究一元二次方程？http://202.175.82.54/tplan/2006/intro/R027.pdf

7.3 Examples

If $n = 2$(quadratic), $ax^2 + bx + c = 0 = a(x - x_1)(x - x_2)$ 展开比较即有，也可以用求根公式。

if $n = 3$, x_1, x_2, x_3 是 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 的三个根, then:

$$\begin{aligned} ax^3 + bx^2 + cx + d &= a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \\ &= a[x^3 - (x_1 + x_2 + x_3)x^2 + (x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)x - x_1x_2x_3] \end{aligned}$$

That is: $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$, $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a}$, $x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$

8 二项式定理 (Binomial theorem)

$(x + y)^n = C_n^0 x^n y^0 + C_n^1 x^{n-1} y^1 + C_n^2 x^{n-2} y2 + \cdots + C_n^n x^0 y^n$

Examples:

$(x + y)^0 = 1$
$(x + y)^1 = x + y$
$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
$(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$

$(x + y)^3 = xxx + xxy + xyx + xyy + yxx + yxy + yyx + yyy$, total 2^3 terms

Let $x = y = 1$, then $C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$

Let $x = 1, y = -1$, then $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + \cdots = 2^n \Rightarrow C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 \cdots = 2^n/2$

展开后，系数最大的是哪一项呢？tips[1]

Proof:
Method 1: 数学归纳法 (inductive proof)

Method 2: 组合方法

$(a + b)^n = \overbrace{(a + b)(a + b) \cdots (a + b)}^{\text{n terms}}$, n 个括号相乘，从 n 个选出 k 个括号中的 a, 再从剩余的 $n - k$ 个括号中选出 $(n - k)$ 个 b，得到一组 $a^k b^{n-k}$，而这种选法共有 C_n^k 种，故总共有 C_n^k 个 $a^k b^{n-k}$；其他同理

More:
$(1 + x)^{-1}$

$(1 + x)^{\frac{1}{2}}$

[1] 中间一项或者两项

$(1+\frac{1}{n})^n$

Multinomial theorem:
$(x_1+x_2\cdots+x_m)^n$

9 鸽巢原理 (Pigeonhole principle)

鸽笼原理，又名狄利克雷抽屉原理、鸽巢原理。

表述 1：若有 n 个笼子和 $n+1$ 只鸽子，所有鸽子都被放在鸽笼里，那么至少有一只笼子有至少 2 只鸽子

表述 2：若有 n 个笼子和 $kn+1$ 只鸽子，所有鸽子都被放在鸽笼里，那么至少有一只笼子有至少 $k+1$ 只鸽子

集合论的表述：若 A 是 $n+1$ 个原色，B 是 n 元集，则不存在从 A 到 B 的单射

推广：如果把 n 个对象分配到 m 个容器中，必有一个容器容纳至少 $\frac{n}{m}$ 个对象

反证法证明此原理

例子：

北京至少有两个人头发数是一样多。常人头发大概是 15 万左右，假定没有人的头发超过 100 万，北京人口大于 100 万。

有 n 个人 (至少两人) 互相握手 (随意找人握)，必有两人握过手的人数相同

这个原理经常在计算机中得到真正的应用，比如哈希表的重复问题是不可避免的，因为 keys 的数目总是比 indices 的数目多，什么算法都不可能解决

这个原理，还证明任何无损压缩算法，在把一些输入变小的同时，作为代价一定有其他的输入增大，否则对于长度为 L 的输入集合，该压缩算法总能将其映射到一个更小的长度小于 L 的输出集合，而这与鸽巢理论相悖 ??....

10 裴蜀 (贝祖) 定理 (Bézout's identity)

Bézout's identity(lemma): $\forall a,b\in\mathbb{Z},\ \exists x,y\in\mathbb{Z},$ s.t. $ax+by=gcd(a,b)$

关于未知数 x,y 的线性不定方程：$ax+by=m, a,b,m\in\mathbb{Z}$，有整数解，当且仅当 m 是 a,b 的最大公约数 d 的倍数。
特别的，$ax+by=1$ 有整数解，iff(if and only if) a,b 互素
e.g. $2x+3y=1$ and $2x+4y=1$，$gcd(15,69)=3$, $3=15\times(-9)+69\times 2)$

等式也可用来给最大公约数定义：d 就是最小的可以写为 $ax+by$ 的正整数

多个整数间的裴蜀定理：
if $gcd(a_1,a_2,\ldots,a_n)=d$, then there are integers $x_1,x_2\ldots x_n$,
such that $d=a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n$ has the following properties:

1. d is the smallest positive integer of this form
2. everty form of this form is a multiple of d

Proof:
如果 a, b 中有一个是 0, 很容易得证，以下假设 a, b 都不为 0。

Let $A = \{xa + yb; (x; y) \in \mathbb{Z}^2\}$
首先，$A \cap \mathbb{N}^*$ 不是空集 (至少包含 $|a|$ $|b|$)，由于自然数集合是良序的 (???)，A 中存在最小正元素 $d_0 = x_0a + y_0b$。考虑 A 中任意一个正元素 $p(= x_1a + y_1b)$ 对 d_0 的带余除法：let $p = qd_0 + r,\ q \in \mathbb{Z}^+,\ 0 \le r < d_0$
$r = p - qd_0 = x_1a + y_1b - q(x_0a + y_0b) = (x_1 - qx_0)a + (y_1 - qy_0)b \in A$
so, $r = 0,\ , d_0|p$. 也就是说 p 都是 d_0 的倍数，特别的：$d_0|a,\ d_0|b$，因此 d_0 是 a, b 的公约数

另一方面：对于 a, b 的任意公约数 d, let $a = md,\ b = nd$, so:
$d_0 = x_0a + y_0b = (x_0m + y_0n)d$
so $d|d_0$，所以 d_0 是 a, b 的最大公约数 Proof???

11 欧几里得算法、更相减损术

11.1 欧几里得算法

辗转相除法 (Euclidean algorithm)，是已知最古老的算法，可追溯至公元前 300 年前。

$$
\begin{aligned}
gcd(a, b) = gcd(b, a\ mod\ b)\\
a &= q_0b + r_0(0 < r_0 < b)\\
b &= q_1r_0 + r_1(0 < r_1 < r_0)\\
r_0 &= q_2r_1 + r_2(0 < r_1 < r_2)\\
r_1 &= q_3r_2 + r_3(0 < r_3 < r_2)\\
&\vdots
\end{aligned}
$$

这里 $b > r_0 > r_1 > r_2 > \cdots \ge 0$, 在足够的步之后，必然会出现余数为 0。(最大公约数有时候也可以去掉括弧，比如 $gcd(a, b)$ 也可以表示为 (a, b)，但是后者与坐标重复，所以……)

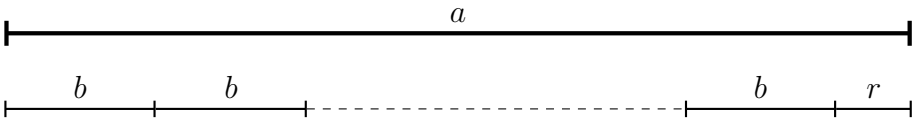
So, $(a, b) = (b, r_0) = (r_0, r_1) = (r_1, r_2) = \cdots (r_{n-1}, r_n) = (r_n, 0) = r_n$

e.g.

$$
\begin{aligned}
2419 &= 2183 \times 1 + 236, & gcd(2419, 2183) &= gcd(2183, 236)\\
2183 &= 236 \times 9 + 59, & gcd(2183, 236) &= gcd(236, 59)\\
236 &= 59 \times 4, & gcd(236, 59) &= 59
\end{aligned}
$$

关键点在于：$a = qb + r$, $gcd(a, b) = gcd(b, r)$. Proof:
Let t 为 a, b 的一个公因数，then $t|a,\ t|b,\ t|qb,\quad r = a - qb$
$\because t|(a - qb)$, i.e. $t|r$, $\therefore$ t 也是 b, r 的一个公因数
反之，Let s 为 b, r 的一个公因数，则 $s|b, s|r$

$\because s|(qb+r)$, i.e. $s|a$, $\therefore$ s 也是 a,b 的公因数
So a,b 的全体公因数和 b,r 的全体公因数是一致的，故它们有共同的最大公因数



上图，我们从丈量的角度也理解。能同时丈量 a,b 的线段，都能够量尽 b,r，反之亦然

带余除法 (除法原理)(欧几里得除法 Euclidean division)(division with remainder). $a=qb+r$, $0\le r<|b|$, 可用数学归纳法证明
多项式的带余除法 (多项式长除法): $A=QB+R$, R 是零多项式，或者它的次数严格小于 B 的次数

辗转相除法是基于带余除法，进而定义了欧几里得整环

11.2 更相减损术

更相减损术，出自《九章算术》

e.g. $gcd(126,98)$, 写成分数 $\frac{126}{98}$
第一步：可半者半之。分子分母约去 2，得 $\frac{63}{49}$
第二步：副置分母、子之数，以少减多，更相减损，求其等也。
$(63,49)\to(14,49)\to(14,21)\to(14,7)\to(7,7)$

稍加改进，便可以直接计算最大公约数：
$(126,98)\to(28,98)\to(28,70)\to(28,42)\to(28,14)\to(14,14)$

与欧几里得的辗转相除相比较，可以把除法看作连续的减法。对于求多个数的最大公因数，更相减损更具优势：

$$\begin{aligned}gcd(623,1424,801,1513)&=(623,1424-801,801-623,1513-1424)\\&=(623,623,178,89)\\&=(623-6\times89,623-6\times89,178-89,89)\\&=(89,89,89,89)\\&=89\end{aligned}$$

12 反证法 (proof by contradiction)

英国数学家高德菲 · 哈罗德 · 哈代在他的文章《一个数学家的辩白》描述："欧几里得最喜欢用的反证法，是数学家最精良的武器。它比起棋手所用的任何战术还要好：棋手可能需要牺牲一只兵甚至更多，但数学家却是牺牲整个棋局来获得胜利。"

反证法常用于"正面证明不容易或不能得出结果"的情况

Procedure:

1.The proposition to be proved is P
2.We assume P to be false, i.e., we assume $\neg P$
3.It is shown that $\neg P$ implies falsehood. This is typically accomplished by deriving two mutually contradictory assertions. Q and $\neg Q$ and appealing to the law of noncontradiction
4.Since assuming p to be false leads to a contradiction. It's concluded that p is in fact true

Example: $\sqrt{2}$ 是无理数的证明

假设 $\sqrt{2}$ 是有理数，那么就可以写为 $\frac{p}{q}$，其中 p, q 为正整数且互质，那么有：$p = \sqrt{2} \times q$, then $p^2 = 2 \times q^2$, 很显然 p^2 是偶数，而只有偶数的平方才是偶数，所以 p 是偶数。假设 $p = 2s$, then $p^2 = 4s^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2s^2$，从而 q 也是偶数，这与互质矛盾，假设不成立，从而得证。

13 牛顿法 (Newton's method, or Newton-Raphson method)

它是一种在实数域和复数域上近似求解方程的方法

Part III

Part2 - Basics

14 数学符号

乘号曾经用过十几种，现在通用的有两种：$\times$ and $\cdot$. 前者是英国数学家 William Oughtred 在 1631 年出版的《数学之论》提出的。莱布尼茨认为 $\times$ 和拉丁字母 x 很像，赞成用 $\cdot$。

平方根号根号曾经用拉丁文"Radix" 的首尾两个字母合并起来使用，$\sqrt{\ }$ 是笛卡尔在他的《几何学》中第一次使用的，由拉丁字母"r" 变化而来。

15 环 (Ring)、域 (Field)、数系

自然数 (natural numbers)($\mathbb{N}$)：$1, 2, 3 \ldots$ or $0, 1, 2, 3 \ldots$
整数 (integer)($\mathbb{Z}$):$\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$
有理数 (rational number)($\mathbb{Q}$): 可表示为分数的数
实数 (real number)($\mathbb{R}$): 所有有理数和无理数的集合，数轴上的所有点
复数 (complex number)($\mathbb{C}$)

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

最早把自然数公理化的是 19 世纪的数学家 G. Gottlob Frege(算术基础) 和 G. Peano(皮亚诺公设)，即：

1. 0 是自然数
2. 对任一自然数 n，均有唯一的继元 n^+
3. 0 不是任何自然数的继元
4. 若 m, n 为自然数，若 $m \neq n$，则 $m^+ \neq n^+$
5. 若 S 是自然数集 N 的一个子集，且 $0 \in S$, and if $n \in S$, then $n^+ \in S$，那么 $S = N$

至今还有 0 是不是自然数的讨论。

回顾数系的扩展:
$\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, 是为了减法 (群)，不过却丧失了“首元”(first element: 0)
$\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$, 是为了除法 (域)，但是没了“下一个元”，例如在 $\mathbb{Z}$ 中 1 的下一个元素是 2, 但是在 $\mathbb{Q}$ 中 $\frac{1}{2}$ 的下一个元素没有意义。
$\mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ 并不是为了 $x^2 - 2 = 0$ 有解，而是使得所有的收敛序列均有极限 (也即拓扑完备 topologically complete)，不过 $\mathbb{R}$ 缺丧失了“可数性”(countability)。
$\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 是为了使非常数的多项式皆有根 (即：更确切的说是代数封闭 algebraically closed)，然而 $\mathbb{C}$ 中却没了序关系。

例：为什么正数一定可以开方?

封闭性 (闭包)(closure)：指在一个集合中，成员经过特定的代数运算，所得的结果仍然属于该集合。如果超出该集合范围，则称该集合对此运算不封闭。例如：自然数对加法、乘法封闭，对减法、除法不封闭。也就是封闭性保证了在特定的数域中计算不会生成“意料之外”的数值。

环的具体定义并没有完全统一。一般定义:
给定一个集合 $\mathbb{R}$ 以及定义在 $\mathbb{R}$ 上的二元运算 $+$ and $\times$。如果满足八个性质，则称 $(\mathbb{R}, +, \times)$ 构成了一个环。

交换环：如果一个环 $\mathbb{R}$ 还额外满足乘法的交换律

域是环的一种，区别在于域还要求它的非零元素可以做除法，且域的乘法有交换律。比如：有理数域、实数域、复数域等等。

案例：$(x-2)$ 是不是 $(x-2)(x-3)$ 和 x^2-4 的最大公因式? 那 $(\frac{x}{2}-1)$ 呢?
分析：在整数环中，$(x-2)$ 是它们的一个公因式，同时也是最大公因式，但 $(\frac{x}{2}-1)$ 就不是，因为 $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$。但如果在有理数域或者实数域，$(\frac{x}{2}-1)$ 则是它们的一个公因式，事实上，它们的公因式可以有无数个，可以写为 $k(x-2)$，其中 $k \neq 0$, and $k \in \mathbb{Q}$ or $k \in \mathbb{R}$。

三次数学危机:
第一次：腰长为 1 的等腰直角三角形的斜边长度无法写成有理数
第二次：微积分引入无穷小而产生的问题
第三次：罗素悖论

复数与向量:
两者在几何上可以一一对应。复数集合满足向量空间的所有公理。复数在代数上是域，拥有比向量空间更丰富的结构（乘法），而向量（空间）主要关注加法和标量乘法。复数在实数域是二维空间，而向量可以有任意维度。

多项式的定义:
给定一个环 $\mathbb{R}$(通常是交换环，可以是有理数、实数、复数等) 以及一个未知数 X，形同:

$a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} + a_nX^n = \sum_{k=0}^{n} a_kX^n$ 的代数表达式叫做 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式, and $a_i \in \mathbb{R}$. 未知数 X 不代表任何值，但是环 $\mathbb{R}$ 上的所有运算都对它适用。多项式的和、积、差仍然是多项式，即多项式组成一个环 $\mathbb{R}[X]$，称为 $\mathbb{R}$ 上的 (一元) 多项式。

16 素数、合数

素数 vs 质数
直到清末，prime number 一直被翻译为素数，素数、非素数、合成数都是日译名。汉语中的“素”有“根本”之义，有可能“素”与“数”读音接近，易混淆，用了“质”。但华罗庚的《堆垒素数》和陈景润研究的“哥德巴赫猜想”也是用的素数。现在的一些中小学教材，统一使用的是质数，但又标明了“质数，又叫素数”

为什么规定 1 不是素数?
1 既不是素数也不是合数。加入 1 是素数，那么一个数比如 $1\times2^2\times3^3$ 也可以写为 $1^2\times2^2\times3^3$，这样分解就不唯一了

素数：大于 1 的自然数，如果只有 1 与自身两个因数，那么这个数就称为素数。如 $2,3,5,7,11$ etc。2 是最小的素数，也是素数中唯一的偶数

合数：大于 1 的自然数，如果除了 1 与自身以外，还有其他因数，则称此数为合数。如 $4,6,8$ etc.

根据定义，1 既不是素数，也不是合数。全体自然数分为：1、素数、合数。

互质 (互素, coprime)：两个或两个以上的整数的最大公约数是 1
如果数域是正整数，那么 1 与所有正整数互质
如果数域是整数，那么 1 and -1 与所有整数互质，而且他们是仅有的与 0 互质的整数
两个整数 (a,b) 互质，记为：$a\perp b$

任何有理数都可以表示为连个互质的整数之比，也就是一个最简分数。根据有理数定义，有理数是指可以表示成两个整数之比的数，而分数的可以通过不断约分最终得到一个分子和分母互质的最简分数

专门研究数学的人认为素数是最基本的数，因为任何大于 1 的整数要么是素数，要么是若干素数的积。德国的高斯曾经说过：“数学是科学的皇后，数论是数学的皇冠”。费马曾说过：“全部的数论问题就在于以何种方法来讲一个整数分解质因数”。

素数是有限的还是无限的？这被欧几里得证明了，有了欧几里得定理 (Euclid's theorem)，是数论中的基本定理。

欧几里得定理 (Euclid's theorem)：
《几何原本》第九卷中，有以下陈述：存在着比指定的任意多个素数更多的素数。也即：素数的个数是无限的。

Proof1(欧几里得，不是反证法？)：
1. 假设素数是有限的，那么可以假设素数只有一个有限的集合 S，as $\{p_1,p_2,\dots p_n\}$
2. 构造一个新的数: $Q=p_1\times p_2\times\cdots p_n+1$
3. 分析 Q
   a, Q 比 S 中的任意一个素数要大，它不在 S 内
   b, 用集合 S 中的任何一个素数 p_i 去除 Q, 都会余 1
4. 得出矛盾
   a, 意味着 Q 要么本身就是一个新的素数，它不在我们构造的集合 S 内
   b, 要么 Q 是一个合数，它可以被一个比 P_n(我们假设的最大的素数) 还要大的素数整除，

根据**算数基本定理**，这意味着存在一个不在 S 内的素数，这个素数比
5. 这与我们最初假设的“素数是有限的”矛盾，因此素数一定有无限多个

Proof2(欧几里得)：
考虑正整数 n 的阶乘 $n!$ 可以被 2 到 n 的所有的整数整除，$n!+1$ 并不能被 2 到 n 的任何自然数所整除，因此 $n!+1$ 有两种可能性：是素数，或者能被大于 n 的素数 (素数基本定理) 整除，在任何一个 case 中，都表明至少存在一个比 n 大的素数

素数定理, 又称作质数定理, prime number theorem，是素数分布理论的中心定理，是关于素数个数问题的一个命题。素数的出现规律一致困惑着数学家，一个个的看，素数在正整数中的出现没什么规律。可是总体的看，素数的个数竟然有规律可循。

17 向量 (vector)

线性代数的根本、基本是向量
The fundamental for linear algebra is the vector
Two fundamental vector operations: additon and scalar multiplication

basic vectors: $\hat{\imath}$ and $\hat{\jmath}$

向量指具有大小和方向的量，用 $\vec{a}$ 表示

"Span" is the set of all linear combinations: $a\vec{v} + b\vec{w}$

向量正统的表示为 $\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right]$，有时候 (x,y), $(x, y)^T$, $[x, y]^T$

vector in $\mathbb{R}^2$ coordinate is $\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right]$

vector in $\mathbb{R}^3$ coordinate is $\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right]$ and so on and on

When we say $\vec{a}$ 可以任意位置，座标系内也可以任意位置，但如果用 tuple 表示 (tuple 就是坐标)，那么必须是从原点开始的。

向量的加法，三角形法则、平行四边形法则
向量的减法，加上一个相反的向量 (其实两个都用三角形法则更容易理解)

内积 (inner product, dot product 点积, scalar product) 的结果是一个 scalar，也就是标量，没有了方向。

外积 (external product, cross product, vector product, outer product)

17.1 范数 Norm

||x|| 范数:Norm, scalar，|x| 绝对值，是实数集上的范数，一维向量 ||x|| = |x|

A vector norm is a function that measures the size or magnitude of a vector by qualifying its length from the origin. Its properties are:
- Non-negativity
- Definiteness: It is zero if and only if the vector is zero, i.e., zero vector.
- Triangle inequality($||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$)
- Homogeneity: For any real scalar a, $||ax|| = a||x||$

所以，有很多范数的定义，如 $L^1, L^2, L\infty, L^p$ norms，最常用的就是欧几里得范数也就是 L^2 范数：$||x|| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + ... + x_n^2}(x = (x_1, x_2 \ldots x_n)^T)$

欧几空间里，在二维空间中 $||x|| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$，在三维空间 $||x|| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$，三维以上就没有几何的直观体现了

17.2 内积

在欧氏空间中引入笛卡尔坐标系，有两种定义：代数定义和几何定义

$\vec{a} = [a_1, a_2, \cdots a_n]$, $\vec{b} = [b_1, b_2, \cdots b_n]$

代数定义： $\vec{a}\cdot\vec{b}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=a_1b_1+a_2b_2+\cdots a_nb_n$
几何定义:$\vec{a}\cdot\vec{b}=||\vec{a}||\,||\vec{b}||\cos\theta$

根据代数定义或者几何定义都有：$\boldsymbol{\vec{v}\cdot\vec{v}=|\vec{v}|^2}$，这个也是两种定义等价的证明的关键。

两种定义的**等价性**：给出一种定义可以推出另一种定义

1. 从代数定义到几何定义：
以 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}=\vec{a}-\vec{b}$ 为边构造一个三角形，其中 θ 为 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角，根据余弦定理：
$$\begin{cases}||c||^2=||a||^2+||b||^2-2||a||\,||b||\cos\theta\\ \vec{c}^2=(\vec{a}-\vec{b})^2=\vec{a}\cdot\vec{a}+\vec{b}\cdot\vec{b}-2\vec{a}\cdot\vec{b}\end{cases}$$

2. 从几何定义到代数定义：详见 https://zh.wikipedia.org/wiki/

下面我们用另一种思路来证明：
还是如上构造三角形，假设是向量是三维的，其实对于任意维度的向量都是一样的，$\vec{a}(a_x,a_y,a_z),\vec{b}(b_x,b_y,b_z),\vec{c}(c_x,c_y,c_z)$，由余弦定理:
$|c|^2=|a|^2+|b|^2-2ab\cos\theta$
$\Rightarrow(a_x-b_x)^2+(a_y-b_y)^2+(a_z-b_z)^2=(a_x^2+a_y^2+a_z^2)+(b_x^2+b_y^2+b_z^2)-2|a||b|\cos\theta$
展开消项之后：$-2a_xb_x-2a_yb_y-2a_zb_z=-|a||b|\cos\theta$，也就是
$a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=|a||b|\cos\theta$

内积的性质：
满足交换律、对向量加法满足分配律，但是不满足结合律
$(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}$ 和 $\vec{a}\cdot(\vec{b}\cdot\vec{c})$，点积的结果是个标量，很明显

那么向量的点积的意义是什么呢？点积的主要用于计算向量的几何夹角、物理做功、计算机图形学 (物体朝向、光照强度等) 等，夹角可以衡量两个向量的方向相似度。The most important meaning of the vector dot product is measuring how much two vectors align or project onto one another.

17.3 Cross Product(叉积)

$\vec{a}\times\vec{b}=\|a\|\|b\|\sin(\theta)n$, n is normal **<u>unit</u>** vector
几何意义：平行四边形的面积
右手定则 $\vec{a}\times\vec{b}=-(\vec{a}\times\vec{b})$
If $U=(u_1,u_2,u_3),V=(v_1,v_2,v_3)$, (i,j,k) 为基向量
$$U\times V=\begin{vmatrix}i&j&k\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}i&u_1&v_1\\j&u_2&v_2\\k&u_3&v_3\end{vmatrix}=i\begin{bmatrix}u_2&u_3\\v_2&v_3\end{bmatrix}-j\begin{bmatrix}u_1&u_3\\v_1&v_3\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}u_1&u_2\\v_1&v_2\end{bmatrix}$$

17.4 向量关系

向量平行 $\vec{a}=\lambda\vec{b}\quad\Leftrightarrow\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}=\frac{z_1}{z_2}=\lambda$
向量垂直 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0\quad\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2=0$

18 指数与对数

18.1 指数

指数的定义涉及**定义上的扩展**，这是数学最常见的思维方式：a^n 就是 a 自乘 n 次，故 $a^0(a \neq 0)$ 没有定义。虽然理论上没有定义，但是我们可以加以定义，此定义需要满足两个条件：一是表示唯一确定的值，二是保持原有的运算法则 (定律)(这里需要满足指数的五大运算法则)。因此 a^0 别无选择，只可能是 $1(a^0 = a^{n-n} = a^n/a^n = 1,\ n \in \mathbb{Z}^+)(a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ when $n = 0, m \in \mathbb{Z}^+,\ a^m \cdot a^0 = a^{m+0} = a^m)$(所有运算法则都需要验证).

同理，负整数的指数幂也是完全类似的：
Let $n = -m$, $a^m \cdot a^n(a \neq 0) = a^m \cdot a^{-m} = a^0 = 1 \Rightarrow a^{-m} = 1/a^m$，对于此定义还需要验证到其他运算法则。

引进负整数指数幂后，科学记数法才能实现：$N = a \times 10^n(1 \leq a < 10, n \in \mathbb{Z})$
e.g. $0.00034 = 3.4 \times 10^{-4}$

分数指数幂同理也被定义为：$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, (a \geq 0, m, n \in \mathbb{Z}^+)$。分数指数幂方便我们把开方和乘方互相转化。一般情况下，将根式变形或化为分数指数幂去处理比较方便。但一般分数指数幂一般限定在 $a > 0$ 的下，所以并不能完全代替根式的计算。

当指数推广到有理数时，为能使 $a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{2p}{2q}}, p, q \in \mathbb{Z}$，就限定了 $a > 0$，当 $a < 0$ 情况就变得复杂。如下：

$$-2 = \sqrt[3]{-8} = (-8)^{\frac{1}{3}} = (-8)^{\frac{2}{6}} = [(-8)^2]^{\frac{1}{6}} = 64^{\frac{1}{6}} = 2$$

So, generally, 有理数或者实数下，我们把讨论规范在 $a > 0$

无理指数的的幂，中学一般不讨论。

0^0?, zero to the zero power. While we know that $a^0 = 1, a \neq 0(a^x/a^x = a^0 = 1)$, but 0^0 is undefined, the biggest chance is that $0^0 = 0$.

18.2 对数

对数存在定理:
若 a 为不等于 1 的整数，则对于任何正实数 N 都有唯一的实数 α 与之对应，使得 a 的 α 次幂等于 N，即：$b^\alpha = N$

对数存在定理是研究对数的理论基础。不像函数 $y = x^2$，同一个 y 可以对应两个 x，对数是一一对应关系。

最基础的运算:
$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N \qquad \log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N$
$\log_b a = \frac{\log_x a}{\log_x b}$(change of base)

16 世纪末至 17 世纪初的时候，当时在自然科学领域（特别是天文学）的发展上经常遇到大量精密而又庞大的数值计算，于是数学家们为了寻求化简的计算方法而发明了对数。对数

的发明为当时社会的发展起了重要的影响，简化了行星轨道运算问题。正如科学家伽利略（1564-1642）说："给我时间，空间和对数，我可以创造出一个宇宙"。又如十八世纪数学家拉普拉斯（1749-1827）亦提到："对数用缩短计算的时间来使天文学家的寿命加倍"。[2]。While, that's true before the invention of computers. 对数的发明就是为了简化运算，把乘除转化为加减。基本步骤就是：取对数、对数计算 (查表)、去对数 (反查表)。

The inverse of addition is subtraction
The inverse of multiplication is division
The inverse of exponentiation is logarithm.

$y = log_b x$(i.e. $b^y = x$), b is the base, and b is a positive real number(if a is not a positive real number, both exponentiation and logrithm can be defined but may take several values). 表达式读做：y 是以 b 为底 x 的对数，b 叫做底，x 叫做真数。

最基础的对数运算是：
$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N$. Proof[3]

同理：
$\log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N$

$\log_b M^n = n \log M (\log \overbrace{M \cdots M}^{n})$.

乘法可以转化为加法，除法可以转化为减法

换底公式 (change of base)：$\log_b a = \frac{\log_x a}{\log_x b}$, Proof[4]

常用对数 (常用对数表)(common logarithm)：以 10 为底的对数叫做常用对数，简记为：$\log_{10} N = \lg N$。理解它的关键是科学计数法 ($\lg(a \times 10^n) = n + \lg a$)。让我们想象一个之前的运算，比如天体运动、航海数据等等，设计到大数字的乘法、幂、除法，乘除可以 lg 后变为加减，然后再用对数表反求。在没有计算机之前，对数确实是一个伟大的发明。

自然对数 (natural logarithm) 是以 e 为底，简记为：$\log_e N = \ln N$. 常在微积分中使用。

$b^{\log_b x} = x$	$\log_b b^x = x$
$\log_b a = \frac{\lg a}{\lg b} = \frac{\ln a}{\ln b} = \frac{1}{\log_a b}$	$\log_{b^n} a^m = \frac{m}{n} \log_b a$
$x^{\frac{\log_b a}{\log_b x}} = a$	$x^{\frac{\log_b(\log_b x)}{\log_b x}} = \log_b x$
$M^{\log_b N} = N^{\log_b M}$两边同求 $\log_b$	

对数的作用不仅仅在于计算机之前的大数运算，还有其他，比如估算 2^{123456} 是多少位的数。

SUMMARY：
可以用对数的由来去理解并掌握对数的核心，比如一个很大的天文数字，假设是 $3.1415 \times 10^8 \times 4.2412 \times 10^9$，取自然对数后，就是 $8 + 9 + \lg 3.1415 + \lg 4.2412$，可以通过查表，最后求出和，然后再反求对数。核心运算就是 $\lg(3 \times 10^8) = \lg 3 + 8 \lg 10 = \lg 3 + 8$。对应的就是乘法转化为加法：$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N$。

[2] https://baike.baidu.com/
[3] 根据对数存在定理，Let $M = b^x, N = b^y$
$\log_b(MN) = \log_b(b^x b^y) = \log_b(b^{x+y}) = x + y = \log_b b^x + \log_b b^y = \log_a M + \log_b N$
[4] $\log_x a = \log_x b^{\log_b a} = \log_b a \cdot \log_x b$, 得证。

19 排列组合 (permutation and combination)

19.1 排列 (permutation)

Permutaion(排列、变换、置换，比如古典密码里的置换) or Arrangement，所以数学符合 P 和 A 都可以。

利用乘法原理：$A_n^k = \overbrace{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}^{\text{k factors}} = \frac{n!}{(n-k)!}$
Also use: P_k^n, $P(n,k)$, ${}_nP_k$, ${}^nP_k$, $P_{n,k}$. Note the slight difference: P_k^n and A_n^k

重复排列：从 n 个元素中取出 k 个元素，k 个元素可以重复：$U_k^n = n^k$

19.2 组合 (combination)

Combination just likes permutation, but the order doesn't matter

This formula can be derived from the fact that each k-combination of a set S of n members has permutations so
$A_n^k = C_n^k \times k!$ or $A_n^k = P_n^k/k!$. The A_n^k often denoted by $\binom{n}{k}$

20 恒等式 Identity

$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

$ab=(\frac{a+b}{2})^2-(\frac{a-b}{2})^2$ 积化和差

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac$

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac=\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2]$

$a^2+b^2+c^2+ab+bc+ac=\frac{1}{2}[(a+b)^2+(b+c)^2+(a+c)^2]$

$(a-b-c)^2=\cdots$

$(a+b+c)^3=a^3+b^3+c^3+3(a+b)(b+c)(a+c)$

$(a+b+c+d)^2=a^2+b^2+c^2+d^2+2ab+2ac+2ad+2bc+2bd+2cd$

$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

$a^3-b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)=(a-b)^3+3ab(a+b)$

$a^3+b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)=(a+b)^3-3ab(a+b)$

$a^3+b^3+c^3=(a+b+c)^3+3(a+b+c)(-ab-ac-bc)+3abc$ 对称多项式

$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac)$

$x^4+4y^4=x^4+4x^2y^2+4y^2-4x^2y^2$ Sophie Germain's identity

$a^4+a^2b^2+b^4=a^4+2a^2b^2+b^4-a^2b^2$

上述两个可以简称为 444，四次的基本上都是他们的变形，比如：

$x^4+4,\ \ x^4+y^4,\ \ x^4+\frac{1}{4},\ \ x^4+x^2+1, x^4+4x^2+16$

$[x^2+y^2+(x+y)^2]^2=2[x^4+y^4+(x+y)^4]$ Candido's identity

$(f_n^2+f_{n+1}^2+f_{n+2}^2)^2=2(f_n^4+f_{n+1}^4+f_{n+2}^4)$ Fibonacci number

$(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac-bd)^2+(ad+bc)^2=(ac+bd)^2+(ab-cd)^2$

$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k=x^n+C_n^1x^1y^{n-1}+C_n^2x^2y^{n-2}+\cdots+C_n^{n-2}x^{n-2}+C_{n-1}^1x^{n-1}y^1+y^n$

$x^n-y^n=(x-y)(x^{n-1}+x^{n-2}y+x^{n-3}y^2+\cdots+x^2y^{n-3}+xy^{n-2}+y^{n-1})$

$x^n+y^n=(x+y)(x^{n-1}-x^{n-2}y+x^{n-3}y^2-\cdots+x^2y^{n-3}-xy^{n-2}+y^{n-1}y)\cdots$ n is odd

20.1 等幂和差

$x^n - y^n = (x-y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \cdots + x^2y^{n-3} + xy^{n-2} + y^{n-1})$
$x^n + y^n = (x+y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \cdots + x^2y^{n-3} - xy^{n-2} + y^{n-1}y) \cdots \text{n is odd}$

Proof1: 多项式长除法

Proof2: 等比数列：$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{q^n-1}{q-1}$, Let $q = \frac{a}{b}$

等幂和差逆定理：
$a^4 + a^2b^2 + b^4 = (a^2 + b^2 - ab)(a^2 + b^2 + ab)$

21 不等式 inequalities

21.1 柯西不等式 (Cauchy–Schwarz inequality)

STATEMENT:
对有限实数序列 $\{x_i, y_i \in \mathbb{R}\}_{i=1}^n$，有

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right)$$

That is:

$$(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2) \geq (x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots x_ny_n)^2$$

等式成立时存在实数 $\lambda \in \mathbb{R}$，对于任意正整数 $i \in \mathbb{N}$ 有 $y_i = \lambda x_i$

对于复数或者向量的大小关系，自然的选择就是其长度，也就是模，对于任意复数 $z = x + iy$，其长度是 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, 这是平方的意义，可作为模的平方。

余弦定理：考虑三角形 $\triangle ABC$, 三边的向量分别是 $\vec{a} = \vec{AB}$, $\vec{b} = \vec{AC}$, $\vec{c} = \vec{CB} = \vec{a} - \vec{b}$, 将余弦定理替换成向量可以表示为：

$$|\vec{a}^2| + |\vec{b}^2| - |\vec{a}^2 - \vec{b}^2| = 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$

告诉我们，两个向量的内积永远小于这两个向量长度的乘积

所以用向量内积去记忆柯西不等式：$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$, 其中 $\vec{a} = (x_1, x_2, \cdots), \vec{b} = (y_1, y_2, \cdots)$，取等的时候，向量是平行的

Proof(实数域):
构造 $f(t) = (x_1t + y_i)^2 + \cdots (x_nt + y_n)^2$, That is
$f(t) = (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)t^2 + 2(x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots x_ny_n) + (y_1^2 + y_2^2 + \cdots y_n^2)$
关于 t 的一元二次方程 $f(t) = 0$，对于任意实数 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $f(t) \geq 0$，根据一元二次方程公式解有
$\Delta = 4(x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n)^2 - 4(x_1^2 + x_2^2 + \cdots x_n^2)(y_1^2 + y_2^2 + \cdots y_n^2) \leq 0$，得证。
另一方面：$\Delta = 0$ 时，正好是有重根的情况，这时 $x_1t + y_1 = \cdots = x_nt + y_n = 0$，得证。

21.2 反向柯西不等式？

$$(x_1^2 - x_2^2)(y_1^2 - y_2^2) \leq (x_1y_1 - x_2y_2)^2$$

21.3 卡尔松不等式 (Carleman's inequality)

STATEMENT:

22　三角形

23 三角函数 (trigonometric functions)

三角函数源于古希腊和古印度的天文测量和几何学，起初是为了解决圆上弧长与弦长的计算。

定义有三种：直角三角形定义、直角坐标系定义、单位圆定义。直角三角形里只有锐角，所以只有锐角的三角函数。与圆周率 π 的定义很像，一个角度的正弦值是确定的，也就是直角三角形的对面比斜边的比。

基本的三角函数不等式如对称、移位、周期等就不一一列举，通过单位圆很容易理解。

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$
$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta}$$
$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha = \frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}$$
$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha} = \frac{1}{1-\tan\theta} - \frac{1}{1+\tan\theta}$$
$$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2} \qquad \sin\frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}$$
$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2} \qquad \cos\frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}$$
$$\tan^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta} \qquad \tan\frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}} = \frac{1-\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$$
$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)}{2}$$
$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

公式诸多，没必要一一记忆，记住最简单的推导即可，那就是$\boldsymbol{\cos(\alpha-\beta)}$，构造单位圆两点 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$，$(\cos\beta, \sin\beta)$，我们可以用余弦定理：
$\sqrt{(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2}^2 = 1^2 + 1^2 - 2\cos(\alpha-\beta)$
也可以用向量的点积：
$(\cos\alpha, \sin\alpha)\cdot(\cos\beta, \sin\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = 1\cdot 1\cdot\cos(\alpha-\beta)$

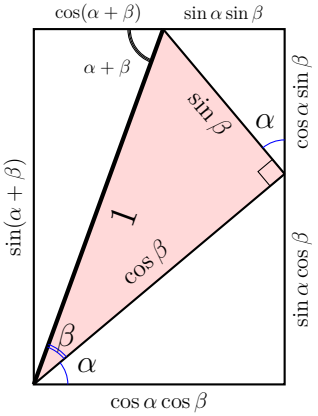
当我们知道 $\cos(\alpha+\beta)$ 后，可得 $\sin^2(\alpha+\beta) = 1 - \cos^2(\alpha+\beta) = (\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta)^2$。但是如何最后得到：$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ 呢？哈哈，看来从这里推导会有开方后的正负判断问题，这个问题的根源是什么呢？有一个很直观的例子就是比如要求方程 $x = 1$(这很反直观，直接就是解了不是，但是就把它看做一个方程)，平方后 $x^2 = 1$，后者会产生增根。那么，我们可以尝试用 $\pi/2$ 诱导公式:
$\sin(\alpha+\beta) = \cos((\frac{\pi}{2}-\alpha)-\beta) = \cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)\cos\beta + \sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)\sin\beta$

积化和差是通过角的和差不等式相加减推导，如 $\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta) = 2\sin\alpha\cos\beta$

和差化积类似，利用 $\alpha = (\alpha+\beta)/2 + (\alpha-\beta)/2, \beta = (\alpha+\beta)/2 - (\alpha-\beta)/2$ 推导。
幂简约公式，是通过 $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$ 推导。

总结：无论积化和差，还是和差化积、降幂、多倍角，核心就是角的和差等式，而这个公式也不需要死记硬背，结合推导的过程记忆效果会更好。其实好多有 $\cos$ 的地方都是相反的，比如 $\cos$ 的导数是 $-\sin$，$\cos$ 角的和差后面的中间符号是相反的。

详细的推导可见右图构造：



24 绝对值

本质是表示距离，数轴上的两点距离，差值的绝对值。

第一要务一般是如果去绝对值，从代数上看就是要去讨论。不但要会去绝对值，还要会用绝对值列出题目相应的等式或者不等式，然后去解。

24.1 最值

$|x-1|+|3-2x|$ 的最值
$|x+1|+|2x-1|$ 的最值，Tips[5]
$|x+1|+|x|+|x-2|$ 的最值
$|2x-1|+|4x-3|$
$||x-1|-3|$
$|\frac{1}{3}x+1|+|2x-4|$ 的最小值, tips[6]

24.2 最值推广：奇点偶段

$f(x)=|x-a_1|+|x-a_2|+|x-a_3|+\cdots+|x-a_n|$

证明方法：从 1 到 3 到 5，从 2 到 4 到 6，以至无穷。

[5] $|2x-1|=2|x-\frac{1}{2}|=|x-\frac{1}{2}|+|x-\frac{1}{2}|$
[6] $\frac{1}{3}(|x+3|+6|x-2|)$

25 整除规则 (divisibility rule)

Let $A = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} = a_n \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 10^{n-2} \dots + a_2 \times 10 + a_1$

25.1 基本判别 (rules)

被 2 整除：The last digit is even

被 3 整除和被 9 整除: The sum of digits must be divisible by 3 or 9. Tips[7]

被 4 整除：The last two digits must be divisible by 4. Tips[8]

被 8 整除：The last three digits must be divisible by 8

被 11 整除：
第一位数 − 第二位数 + 第三位数 −...，最终值如果能被 11 整除，正负交替，从前往后和从后往前一样，负数也可以判定. Tips[9]

25.2 proofs

被 7 整除：
方法 1：三位截断：if $A = \overline{b_1 b_2 b_3 a_1 a_2 a_3}$ 能被 7 整除，then: $\overline{a_1 a_2 a_3} - \overline{b_1 b_2 b_3}$ 可以被 7 整除
$A/7 = (\overline{b_1 b_2 b_3} \times 10^3 + \overline{a_1 a_2 a_3})/7 = 143 \times \overline{b_1 b_2 b_3} + (\overline{a_1 a_2 a_3} - \overline{b_1 b_2 b_3})/7$

方法 2：降位，如五位数变为四位，再变为三位，再两位。
Suppose we have a number $A = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4 b}$, let $A = \overline{ab}$, while $a = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4}$.
if 能化简为判断 $a + mb$ 能否被 7 整除，则简化成功：

$$\begin{cases} a + mb = 7n_1 \\ 10a + b = 7n_2 \end{cases} \Rightarrow (10m - 1)b = 7(n_1 - n_2)$$

That means $10m - 1$ 必须是 7 的倍数，此时 m 可以为 5 or -2。那么我们就可以简化为判断 $a - 2b$ or $a + 5b$, -2 和 5 正好相差 7.
e.g.
$329 \to 32 - 2 \times 9 = 14$
$4564 \to 456 - 2 \times 4 = 448 \to 44 + 8 \times 5 = 7 \times 12$

推广：
被 11 整除：$(10m - 1)|11$, $m = -1$。当然，被 11 整除还有一个更方便的方法，那就是依次加减
被 13 整除：$(10m - 1)|13$, $m = 4, -7$
被 17 整除：$(10m - 1)|17$, $m = -5$

[7] $A = a_n \times (9+1)^{n-1} + a_{n-1} \times (9+1)^{n-2} \dots + a_2 \times (9+1) + a_1$
$= (a_n \times 9^{n-1} + a_{n-1} \times 9^{n-2} + ldots + a_2 \times 9) + (a_n + a_{n-1} + ldots + a_2 + a_1)$
[8] $A = \overline{a_n a_{n-1} ldots a_3} \times 100 + \overline{a_2 a_1}$
[9] $10 = 11 \times 1 - 1, 100 = 11 \times 9 + 1, 1000 = 11 \times 91 - 1$

我们可以看到，m 是一个呈周期循环，太大了就没有意义了，如果一个三位数，最后化简还是三位数，就没有了意义

这种方法用计算机编程来判断很方便

26 todo

生日问题 https://zh.wikipedia.org/wiki/

Part IV

Part3 几何

27 直线

直线 L 的一般方程为：$Ax+By+C=0$

27.1 点到直线的距离

若点 $P(x_0,y_0)$, 则距离：$d=\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

证明方法很多，这里用平移坐标系的方式来证明。

我们将新坐标系的原点平移至点 P，那么 $x=x'+x_0$, $y=y'+y_0$，代入，新坐标系内图像的方程就是 $A(x'+x_0)+B(y'+y_0)+C=0\Rightarrow Ax'+By'+Ax_0+By_0+C=0$，也就是新坐标系的方程 $Ax+By+Ax_0+By_0+C=0$，与两个轴的交点和原点正好构成一个直角三角形，原点到斜边的距离就是所求，两个直角边分别为 $|Ax_0+By_0+C|/|A|$, $|Ax_0+By_0+C|/|B|$, 根据面积相等，距离就是斜边上的高 = 两个直角边的乘积除以斜边长，令 $t=|Ax_0+By_0+C|$，简化并代入求解既是。

其实，如果点 P 在直线上，那么距离一定是 0(分子)，分母可以用直角三角形来记忆，用这两个点理解记忆还是不错的 (虽然第二个点有点牵强)。其实直线的法向量是 (A,B)，分母就是法向量的长度。然后，关于记忆，用一个简单的例子来辅助也是不错的，比如原点到直线 $x+y=1$ 的距离。

27.2 平行线之间的距离

假设两条直线分别为 $Ax+By+C_1=0$, $Ax+By+C_2=0$，假设 $P(x_0,y_0)$ 在第一条在直线上，那么 P 到另外一条直线上的距离就是:$d=\dfrac{|Ax_0+By_0+C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$, while $Ax_0+By_0+C_1=0\Rightarrow Ax_0+By_0=-C_1$ 代入，得：

$d=\dfrac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

28 一元二次方程

$ax^2+bx+c=0$, 两个根 x_1,x_2, $\Delta=b^2-4ac$, 对称轴 $-\frac{b}{2a}$

$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$, $x_1+x_2=-b/a$, $x_1x_2=c/a$

对称轴 $-b/2a$, 两个根与对称轴的偏移量就是 $|\sqrt{b^2-4ac}/2a|$，注意到两根是对称的，有时候可以把两个根设为 $m-n,m+n$，其中 m 是对称轴。比如 $x^2-8x+12=0$，Let $x_1=4-n,x_2=4+n$，根据韦达，$x_1x_2=12=(4-n)(4+n)$，很容易算出偏移量。

通过变型可得 $ax^2 = -bx - c$，一个二次型等于一个一次型，emmm...?

例：$x^2-2ax+b=0$ 有两个根 x_1, x_2, $y^2+2ax+b=0$ 有两个根 y_1, y_2, and $a, b \in \mathbb{Z}^+, x_1y_2-x_2y_1 = 104$，求 b 的最小值。

已知 a, b 满足 $a^2 - 15a - 5 = 0, b^2 - 15b - 5 = 0$，求 $a/b + b/a$, tips[10]

已知 $3(a-b) + \sqrt{3}(b-c) + (c-a) = 0$，求 $\frac{b-a}{b-c}$, tips[11]

已知 $x^5 + x + 1 = 0$，求 $x^3 - x^2$, tips[12]

[10] a, b 显然是 $x^2 - 15x - 5 = 0$ 的两个根

[11] 观察系数 $3, \sqrt{3}$，如果 1 代替 $\sqrt{3}$ 显然也成立，所以可知 $1, \sqrt{3}$ 是方程 $(a-b)x^2 + (b-c)x + (c-a)$ 的两个根

[12] 思路 1：已知一个多项式的值，求另一个多项式，可以用长除法，高次的除以低次的，$(x^5+x+1)/(x^3-x^2) = x^2+x+1+R(x^2+x+1) \Rightarrow x^5+x+1 = (x^3-x^2)(x^2+x+1)+x^2+x+1$

思路 2：Let$x^3-x^2 = t$, 升次降次到已知的多项式, $x^3 = x^2+t, x^4 = x^3+tx = x^2+tx+t, x^5 = (1+t)x^2+tx+t \Rightarrow (1+t)x^2 + (1+t)x + (1+t) = 0$

Part V

MISC

29 prelude

直角梯形，对于勾股定理、三角函数的和差

30 坐标平移、缩放、旋转

在高考、中考、合格考等考试的手册中，有这些时间点需要规范化语音，比如：提前 35 分钟入场提示，提前 20 分钟宣读考场规则，提前 15 分钟启封试卷袋，提前 5 分钟发试卷，提前 0 分钟也就是到点语音“开始答题”，那么我们可以用数轴上的点来表示，$-35, -20, -15, -5, 0$，如果做音频文件，这些点就可以以 -35 为原点，也就是数轴的原点从原来的 0 平移到 -35，那么我们得到的关键点为：$0, 15, 20, 30, 35$。往左移就是加，往右移就是减。

对于圆锥曲线一般方程：$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$(里面的 xy 项是旋转项)，我们总是可以通过平移、旋转，去掉 xy, x, y 项。

30.1 平移 translation

平移大致分为两种，关键在于**新旧坐标系的确定**：

1. 函数的平移：也就是点或者图像在原坐标系中的平移
此种情况，还是在原有的坐标系内，比如函数 $y = x^2$，如果往上一个单位，在原坐标系内 $y' = y + 1 \to y = y' - 1$，函数图像就变为 $y' = x^2 + 1$。
也就是如果现有的 (x, y)，移动 h, k 后，注意，现在 h, k 是数值 (h 是横向移动，如果是正的就是往右，如果是负的就是往左，k 是竖向移动，同理)。不是坐标，$(0, 0)$ 移至 (h, k) 也讲得通，注意不是移动原点，坐标系的原点并没有动，这里是讲，相对的位置变化。那么新的坐标 (x', y') 满足 $x + h = x', y + k = y'$，假设原函数为 $y = f(x)$，那么新的就是 $y' - k = f(x' - h)$，最后再换为 (x, y) 即是 $y - k = f(x - h)$。

2. 坐标系的平移：坐标原点发生变化，而坐标轴的方向不变
原坐标系的原点 $(0, 0)$ 平移到 (h, k)，(h, k) 是新坐标系的原点。也就是
$(0, 0) \to (h, k)$, $(x, y) \to (x', y')$，对比之下，也就是 $x + h = x', y + k = y'$，如果这么想当然，恭喜你，你错了。

比如：直线 $x + y = 2$，将原点移至 $(1, 1)$，那么新坐标下直线经过原点 $x' + y' = 0$，原式中应该是 $(x' + 1) + (y' + 1) = 2$ 才对。

那么如何理解呢？两种平移其实是一个相反的过程，函数图像的平移，就是反向移动坐标系，比如 $y = x^2$ 向右移动一个单位变为 $y = (x - 1)^2$，那么其实如果把原点向左移动一个单位，新坐标系下函数就是 $y = (x - 1)^2$。知道这个关系的话，就很好的理解了。

起初让我困惑的是，原函数方程是在原作坐标系中，是否是只在原坐标系中才 hold。比如 $x+y=2$ 这个等式，是在原坐标系内，变换后的 x', y' 不是一个坐标系，等式是在哪个坐标系内的？该如何理解呢？其实呢，这是一个变量的选定，我们不管是在哪个坐标系，比如旧坐标系 (x, y)，和新坐标系的 (x', y') 的**数值是对应的关系**，我们把原方程式看作纯代数，那么就不用管在哪个坐标系内了，纯代数代入就可以了。

记忆大法: 新加　坡，也就是移动坐标系，事关重大，连根都变了，想到新加坡 $(x=x'+h, y=y'+k)$，移动图像就是相反的，也比较直观，要用减法 $(x=x'-h, y=y'-k)$。

其实，按照图像平移去记忆就 ok 了，下面的旋转也是。

30.2 缩放 scale

核心还是一样的，新旧坐标的数量关系。

30.3 旋转 rotation

旋转的变化用极坐标很容易可以化简，当然，直角坐标系作图也可以。这里用极坐标来推导一下。

直角坐标系转化为以原点为极点，x 轴为极轴的极坐标，对应关系就是 $x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$。我们把函数逆时针旋转 ψ 度，这是对应的新的 x', y' 有：

$$\begin{cases} x' = \rho\cos(\theta+\psi) = \rho\cos\theta\cos\psi - \rho\sin\theta\sin\psi = x\cos\psi - y\sin\psi \\ y' = \rho\sin(\theta+\psi) = \rho\sin\theta\cos\psi + \rho\cos\theta\sin\psi = y\cos\psi + x\sin\psi \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = x'\cos\psi + y'\sin\psi \\ y = y'\cos\psi - x'\sin\psi \end{cases}$$

注意上面是旋转图像，如果旋转坐标系呢，那就是相反的方向 $-\psi$ 度：

$$\begin{cases} x' = \rho\cos(\theta-\psi) = \rho\cos\theta\cos\psi + \rho\sin\theta\sin\psi = x\cos\psi + y\sin\psi \\ y' = \rho\sin(\theta-\psi) = \rho\sin\theta\cos\psi - \rho\cos\theta\sin\psi = y\cos\psi - x\sin\psi \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = x'\cos\psi - y'\sin\psi \\ y = y'\cos\psi + x'\sin\psi \end{cases}$$

30.4 Summary

记得有人总结，左加右减、上加下减，往右是 x 正轴，往上是 y 的正轴，却是一个减一个加，把人搞迷糊了不是。例如圆 $x^2+y^2=1$ 的向上一个单位的平移，却如何来用？

所以，要抓住本质，无论是图像的平移旋转，还是坐标系的平移旋转，其实就是就**原坐标** (x, y) **与新坐标** (x', y') **之间的数量关系**，这个关系是纯数量上的，不依赖于新旧坐标系。图像在同一坐标系的平移很容易记住，而坐标系的平移就是图像平移的反向，只需要理解记住图像平移的等量关系 $x'=x+h$, $y'=y+k$，将 x, y 带入原函数式即可 (h, k 对于图像的平移就是平移量，对于坐标系对应于原坐标系内 (h, k)，也就是新坐标系的原点)。平移坐标系的

“新加坡”的记忆大法也不需要了不是？不过记忆大法不用多动脑筋，有时候会比较自信、来的快。

30.5 misc

坐标系内有一个线段，那么往右移动三个单位，再往上移动三个单位，那么这两个线段所在的直线的距离是多少呢？是不是直觉上的等腰直角三角形斜边上的高？

31 因式分解

KEY: 十字交叉、拆添项、有理根定理、欧几里得算法、单位根因式、待定系数法 (通常用于四次五次)、换元法

对于二次多项式，首先要考虑的是十字交叉，然后拆添项。
二次以上的，可以用以下的一些技巧，比如待定系数法、单位根测试等，待定系数法要巧设参数，以免计算太过复杂，所以，此法通常不是很简单。
对于无有理根的多项式，可用常用无理根因式尝试，如 $x^2+1, x^3=\pm 1$ 等。

待定系数法： 例 $x^4+9x^3+16x^2-x-3$
如上例：有理根定理尝试后发现都不行，也就是应该无有理根，那也意味着没有一次的多项式因式，那么可以假设可以分为两个二次的多项式 $(x^2+ax-1)(x^2+bx+3)$，最后列方程即可。
对于四次五次型的感觉挺合适的，包括一些四次型。

单位根 (root of unity)： $z^n=1(n\in\mathbb{Z}^+)$ 的所有复数解
最简单的一种形式是 $x^3=1$, $(x-1)(x^2+x+1)=0$，x^2+x+1 也可叫做单位根因式，很明显 if ω 是 x^2+x+1 的根, then $\omega^3=1$
$x^2=-1$ 也可以用，比如 $x^5+x^4+x^3-1$
$x^3=-1\Rightarrow(x+1)(x^2-x+1)=0$ 中的 x^2-x+1 也是可以用的，比如 $x^4+x^3+x^2+2$, 将 $x^3=-1$ 带入正好得 x^2-x+1。

$6x^3-11x^2+x+4$, 两次以上多项式，根据有理根定理，先尝试 ± 1，易知 1 是一个根，那么 $(x-1)$ 就是其中一个因式，又根据欧几里得算法，只要拼凑出 $(x-1)$ 的项，那么剩余的肯定也含有 $(x-1)$ 的项，所以我们从最高次三次着手，$(6x^3-6x^2)-(5x^2-x-4)$，这样不需要长除法，可以迅速解决。同样的 x^3+2x-3 可配成 $(x^3-x^2)+(x^2+2x-3)$ or $(x^3-1)+(2x-2)$

x^4-7x^2+1, 根据有理根定理，尝试 ± 1 后，发现它没有有理根，那么我们只能拼凑了, 观察看，常数项是平方项，可以从常数项着手，$x^4+2x^2+1-9x^2$。

$4x^3-31x+15$, 什么是数感？这里就可窥知一二，看到 31 和 15 想到了什么呢？嗯，那不就是 $30, 15$ 吗？裂项就是了[13]。当然，有理根也行得通，可以测试 $0, 1$，易知其中的一个根应该介于 $0, 1$ 之间，可能性就是 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$。

x^4-9x^2+64，如果把 x^2 看作一个变量，那么明显 x^2 无解，有理根定理也不能用了。只能凑了，常数项是平方项，那么我们从常数项着手即可。

[13] $4x^3-x-30x+15$

$x^4+x^3+x^2+2$，无有理根，可以从"444" 着手，$(x^4+1^2x^2+1^2)+x^3+1$，也可以简单尝试 $x^3=-1$ 正好 x^2-x+1 项。

$x^4+y^4+(x+y)^4$，往"444" 去凑

$(x^2-3x+4)^2+x^3+2$，展开明显很复杂，但是可以分析一下，常数项是 18，尝试后有理根定理，发现也不行，只能凑，平方差是能最检查运算的，凑括弧内的完全平方显得有点拙劣，尝试拼凑常数项，一个平方项的凑平方差，一个立方项凑立方和。i.e. a^3-b^2, Let $a=3$, $b=5$

$(x^2-1)(x+3)(x+6)+12$，常数项是 -3，尝试后发现没有有理根，又得东拼西凑了，注意前面四个因式 $(x-1)(x-3)(x-1)(x+5)=(x^2-4x+3)(x^2-4x-5)$

x^7+x^5+1，无有理根，既然是无理根，观察单位根是否适用，将 $x^3=1$ 代入，那么降次后正好是 $x+x^2+1=0$，那么就往单位根因式 x^2+x+1 之类的凑了 (或者长除法)，$x^5(x^2+x+1)-(x^6-1)$ 得解

$x^{10}+x^5+1$，单位根因式去检验 (三次方为 1)，直接用单位根去除。

$x^2(y-z)+y^2(z-x)+z^2(x-y)$，容易看出是轮换是，当 $x=y$ 时原式为 0，故有因式 $(x-y)$，同理有 $(y-z)$, $(z-x)$，再设一个常数项得系数为 -1。

$x^3-3x^2+3x+1-y^3$，以 x 为主变量看，存在孤零零的 $1-y^3$ 常数项，所以 y^3 是突破口，尝试前面应该是个立方才行。

$x^4+2026x^2+2025x+2026$，单位根因式, let $x^3=1$

$x^2+2xy-3y^2+3x+y+2$，按其中一个字母降幂排列，$x^2+(2y+3)y-(3y^2-y-2)=x^2+(2y+3)6-(3y+2)(y-1)$，再十字交叉，两次十字交叉 (不是所谓的高级的双十字交叉)。

$x^2-3y^2-8z^2+2xy+2xz+14yz \Rightarrow x^2+(2y+2z)x-(3y-2z)(y-4z)$

$3x^4+4y^4+7x^2y^2+8x^2+11y^2-3 \Rightarrow 3x^4+(7y^2+8)x^2+(4y^4+11y^2-3)$

$x^8+x^6+x^4+x^2+1$，观察多项式，是一个等比数列。tips[14]

32 最值

特征：直角坐标系下，动点与两定点之间的和或者差

$\sqrt{x^2+4}+\sqrt{(x-8)^2+16}$
1. 利用直角坐标系点与点之间的距离和, $(x-0)^2+(0-(-2))^2$and $(x-8)^2+(0-4)^2$
2. 构造直角三角形 (可能定义域不符，$\sqrt{x^2+4}+\sqrt{(8-x)^2+16}$)

一般动点限定在 x 轴上，$(x,0)$

已知 $x+y=12$，求 $\sqrt{x^2+4}+\sqrt{y^2+9}$ 的最小值

已知 $x+y+z=8, x,y,z>0$，求 $\sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2+4}+\sqrt{z^2+9}$ 的最小值，tips[15]

$\sqrt{x^2+4}-\sqrt{(x-8)^2+16}$，三角形两边差

[14] $=(x^{10}-1)/(x^2-1)=(x^5-1)(x^5+1)/(x^2-1)$
[15] 构造三个直角三角形，实质是闵可夫斯基不等式

但是如果 x 的系数不同呢？比如：$\sqrt{2x^2+4} \pm \sqrt{(x-8)^2+16}$
根据 Google AI 的分析结果来看，初高中范围内没有办法，需要求驻点。

32.1 柯西

一般两种情况：
1. 各项平方的和，凑上系数后是个定值
2. 凑上系数后的乘积是个定值

一般凑常系数，看一次项还是平方项，凑左或者凑右，对比柯西不等式

$x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 \leq \sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}\sqrt{y_1^2+y_2^2+y_3^2}$
$(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)^2 \leq (x_1^2+x_2^2+x_3^2)(y_1^2+y_2^2+y_3^2)$

已知 $x^2+y^2=3$, 求 $(2x+3y)_{\max}$。tips[16]

$x, y > 0, x+4y=1$, $(\sqrt{x}+\sqrt{y})_{\max}$, tips[17]

$(\sqrt{x-1}+2\sqrt{3-x})_{\max}$, tips[18]

$x, y, z > 0$, $\frac{x+y+z}{\sqrt{x^2+2y^2+4z^2}}$ 的最大值, tips[19]

$(\sqrt{x}+\sqrt{27+x}+\sqrt{13-x})_{\max}$, tips[20]

$x, y, z > 0$ and $x+y+z=1$，求 $\frac{1}{x}+\frac{9}{y}+\frac{25}{z}$ 的最小值, tips[21]

32.2 misc

$$\frac{\sqrt{x^4+x^2+1}-\sqrt{x^4+1}}{x}$$

求最大值。设计到整体思想、代换思想、分子分母有理化思想。tips[22]

$x, y > 0$, and $x+3y = x^3y^2$, min of $\frac{3}{x}+\frac{2}{y}$, tips[23]

---

[16] $(x^2+y^2)(2^2+3^2) \geq (2x+3y)^2$, 但是如果需要求最小值呢？显然数形结合更合适
[17] $\sqrt{x}+\frac{1}{2}\sqrt{4y}$
[18] $\sqrt{x-1}+2\sqrt{3-x} \leq \sqrt{1^2+2^2}\sqrt{x-1+3-x}$, 等号需要讨论.
[19] $(x^2+\sqrt{2}^2y^2+4z^2)(1+\frac{1}{\sqrt{2}^2}+\frac{1}{2^2}) \geq (x+y+z))$
[20] $\sqrt{13-x} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{26-2x}$
[21] $(\sqrt{x}+\sqrt{y}^2+\sqrt{z}^2)(\frac{1}{\sqrt{x}^2}+\frac{3^2}{\sqrt{y}^2}+\frac{5^2}{\sqrt{z}^2})$
[22] 1 讨论正负，2 把分母 x 除进去，3 分子有理化
[23] 等式两边除以 $1/y^2$, 求出 $1/y$ 带入

33 根式方程、根式化简、指数方程

根式方程的思路就是去根号，简单的通过平方或者立方即可。换元也是一个很重要的思路(将根式换为普通的多项式方程，一元换二元，二元再换为一元得解)。最后不要忘记验证。

$\sqrt{-16x^3}$

$\sqrt{4-2\sqrt{3}}$ 根式化简，tips[24]

$\sqrt{4\sqrt{3}-6}$ 根式化简, tips[25]

$\sqrt{x^2+9}+\sqrt{x^2-9}=5+\sqrt{7}$, tips[26].

$\sqrt[3]{24+x}+\sqrt[3]{24-x}=2$, tips[27]

$\sqrt[4]{x}+\sqrt[4]{82-x}=4$, tips[28]

$\sqrt{x+19}+\sqrt[3]{x+95}=12$, tips[29].

$2\sqrt{3}x^3-7x^2+3=0$, tips[30].

$x+y-2\sqrt{x-1}-2\sqrt{y-5}-4=0$, tips[31]

$9^x=\sqrt{12x}$, tips[32]

34 misc

$x^3-8=0$，求 x, tips[33]

$x^2+x=13+\sqrt{13}$，求 x, tips[34].

$x^4-5x^3+8x^2-5x+1=0$，求 $x+\frac{1}{x}$. tips[35].

$x^2-5x+7=0$，求 $(x-2)^{90}+(3-x)^{90}$ 的值，tips[36].

$(x+5)(x+7)=2024$，求 x, tips[37]

$(x+1)(x+2)(x+3)=210$，求 x, tips[38]

---

[24] $(\sqrt{3}-1)^2$

[25] 和 $7-4\sqrt{3}=(2-\sqrt{3})^2$ 不一样，只能考虑提取根号，$\sqrt{3}(4-2\sqrt{3})=\sqrt{3}(2-\sqrt{3})^2$

[26] Let$m=x^2+9, n=x^2-9, \Rightarrow m-n, m+n \Rightarrow m, n$

[27] $m+n=2, m^3+n^3=24 \Rightarrow m+n=2, mn=1/3$，根据韦达,m,n 为$t^2-6t+\frac{1}{3}=0$ 的两个根

[28] Let $m=\sqrt[4]{x}, n=\sqrt[4]{82-x} \Rightarrow m+n=4, m^4+n^4=82$，需要求出 mn,
while $m^2+n^2=(m+n)^2-2mn$, $(m^2+n^2)^2=m^4+n^4-2m^2n^2$，可得关于 mn 的方程

[29] Let $m=\sqrt{x+19}, n=\sqrt[3]{x+95} \Rightarrow m+n=12, n^3-m^2=76 \Rightarrow n^3-(12-n)^2=76$

[30] let $x=\sqrt{3}a$，用有理根定理, 当然也可以直接猜有个根是 $\sqrt{3}$，然后因式分解

[31] 两个未知数一个方程，很明显，凑成平方和为零才可以

[32]

[33] 三次方程三个根

[34] 二次方程应该有两个根才对，所以不要漏根，因式分解之

[35] 原等式除以 x^2

[36] Let$m=x-2, n=3-x, \Rightarrow mn=1, m+n=1 \Rightarrow m^5+n^5 \Rightarrow m^{10}+n^{10}$

[37] Let $t=x+6$

[38] 为降低运算量，let$t=x+2$

$(x^2-7x+11)^{x^2-13x+42}=1$, hint[39]

$x=(1+\sqrt{5})/2$，求 $(x^3+x+1)/x^5$ 的值, tips[40]

$\sqrt[3]{8+3\sqrt{21}}+\sqrt[3]{8-3\sqrt{21}}$ 的值, hint[41]

$(x+\frac{4}{x}-4)^4$ 的常数项, hint[42]
$(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^{50}$ 展开式中 x^3 的系数. hint[43]

Pythagoras Pie Puzzle:
Giant pie is divided to 100 guests, Guest 1 get 1%, Guest 2 get 2% of what left, and so on and on. Who get the largest piece of pie? [44]

$x^2+x=38$，求 $m-\frac{8}{m+6}$，tips[45]

---

[39] case1:$1^y=1$, case2:$y^0=1$, case3:$(-1)^{2k}=1$, when using log, 缩小了定义域
[40] $\sqrt{5}=2x-1\Rightarrow 4x^2-4x+1=5\Rightarrow x^2-x-1=0\Rightarrow x^2=x+1$，升次降次
[41] Let $a=8+3\sqrt{21}, b=8-3\sqrt{21}$ and let the equation $=x$, so
$x^3=(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b})^3=a+b+3\sqrt[3]{ab}x=16-15x\Rightarrow x^3+15x-16=0$
[42] $(\frac{x^2-4x+4}{x})^4$
[43] 1. 等比 2.$C_3^3+C_4^3=C_5^4$
[44] Patterns:

	Get	Left
Guest 1	$\frac{1}{100}$	$\frac{99}{100}$
Guest 2	$\frac{99}{100}\frac{2}{100}$	$\frac{99}{100}\frac{98}{100}$
Guest 3	$\frac{99}{100}\frac{98}{100}\frac{3}{100}$	$\frac{99}{100}\frac{98}{100}\frac{97}{100}$
Guest k	$\frac{99\cdot 98\cdot(99-k+2)}{100^k}\frac{k}{100}$	

Let $\frac{G_{k+1}}{G_k}>1$（如果得到的不是连续的数值呢?）, the final answer is guest 10
[45] 求根公式求出 x 带入显然很拙，而且还有二次，不妨先化简，$m-\frac{8}{m+6}=(m^2+6m-8)/(m+6)$，将 $m^2=38-m$ 带入，正好可以约去